

F1-FICHE1 : HACHAGE DES DONNÉES

1 DÉFINITION

Le hachage est un processus mathématique qui prend une entrée (ou un message) et génère une sortie de longueur fixe, appelée haché. Le hachage est utilisé dans divers domaines, notamment en sécurité informatique, en cryptographie, en gestion de données...

Le hachage est donc une méthode permettant de créer une empreinte (le haché) d'une donnée en utilisant un algorithme de hachage.

2 FONCTIONNEMENT DU HACHAGE

Entrée (Message) : Le processus de hachage commence avec une entrée, qui peut être de n'importe quelle taille, allant d'un simple mot à un fichier entier.

Fonction de Hachage : Une fonction de hachage (ou algorithme de hachage) est utilisée pour traiter l'entrée. Cette fonction calcule un haché, qui est une chaîne de caractères généralement de longueur fixe, indépendamment de la taille de l'entrée.

Exemples d'algorithmes de hachage :

- **SHA-256** (Secure Hash Algorithm 256 bits) et **SHA-512** (Secure Hash Algorithm 512 bits)
- **MD5** (Message Digest 5)
- **SHA-1** (Secure Hash Algorithm 1)
- **bcrypt** (utilisé spécifiquement pour le hachage de mots de passe)

Haché (Résultat) : Le résultat du processus de hachage est le haché, qui est une représentation unique et condensée de l'entrée. Chaque entrée devrait produire un haché unique, et toute modification mineure de l'entrée doit produire un haché complètement différent.

Salage : Il permet d'ajouter une complexité supplémentaire afin de réduire les chances de réussite d'un piratage. Le **sel** est une valeur additionnelle aléatoire utilisée lors du processus de hachage.

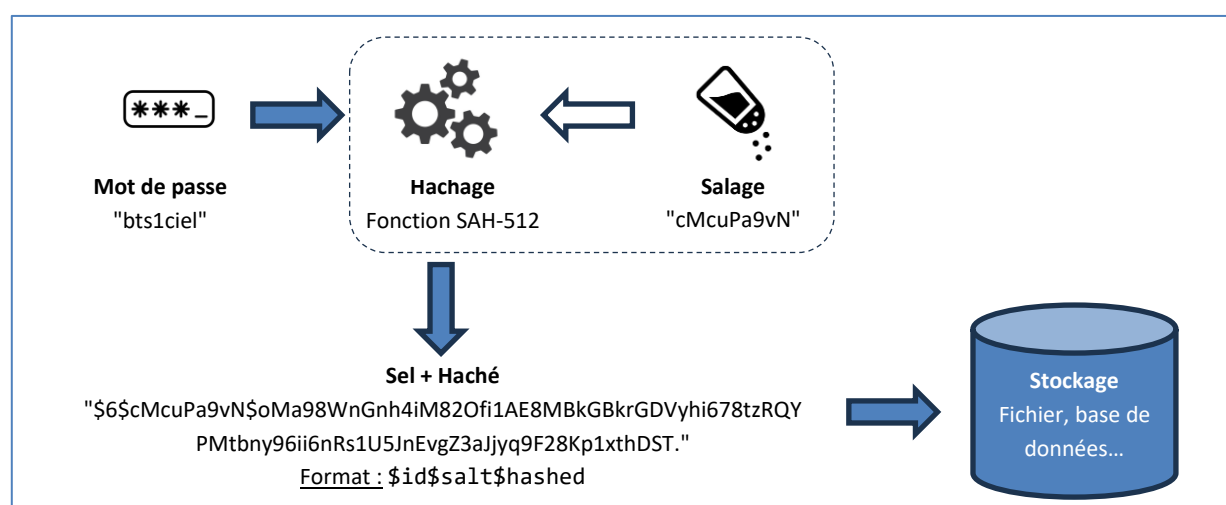


Figure 1 : Principe avec exemple du hachage + salage

Tableau 1 : Identifiant des principaux algorithmes de hachage

Id	Algorithme de hachage
\$1\$	Message Digest 5 (MD5)
\$2a\$	blowfish
\$5\$	256-bit Secure Hash Algorithm (SHA-256)
\$6\$	512-bit Secure Hash Algorithm (SHA-512)
\$y\$	yescrypt

3 CARACTÉRISTIQUES DU HACHAGE

Déterminisme : Pour une entrée donnée, la même fonction de hachage produira toujours le même haché.

Condensation : Le haché est généralement beaucoup plus court que l'entrée, ce qui permet d'économiser de l'espace de stockage.

Difficulté d'inversion : Il est difficile de retrouver l'entrée originale à partir du haché.

Sensibilité aux modifications : Une modification mineure de l'entrée doit produire un haché complètement différent (propriété de l'avalanche).

4 APPLICATIONS DU HACHAGE

Stockage de mots de passe : Les hachages sécurisés sont utilisés pour stocker les mots de passe des utilisateurs pour que les mots de passe réels ne soient jamais stockés en texte brut.

Vérification du mot de passe : Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, le système prend le mot de passe entré, le hache de la même manière et compare le haché résultant avec celui stocké. Si les hachés correspondent, l'accès est accordé.

Intégrité des données : Les hachages sont utilisés pour vérifier l'intégrité des données. Si le haché d'une copie de données correspond au haché d'origine, les données n'ont pas été altérées.

Cryptographie : Les hachages sont utilisés dans les systèmes de chiffrement, les signatures numériques et les certificats numériques pour garantir la sécurité des communications et des transactions en ligne.

Gestion de données : Les hachages sont utilisés pour optimiser la recherche et la récupération de données dans les bases de données.

5 SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS

Utilisez des algorithmes de hachage sécurisés, en particulier pour le stockage de mots de passe.

Surveillez les avancées dans la cryptanalyse pour rester à jour sur les vulnérabilités potentielles.

Le hachage est un outil essentiel dans le domaine de la sécurité informatique et de la gestion des données. Il garantit l'intégrité des informations, sécurise les mots de passe et contribue à la sécurité des communications en ligne. La sélection de l'algorithme de hachage approprié dépend des besoins spécifiques de votre application en matière de sécurité.